Hệ thống chữa cháy bằng khí

Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 7161-1:2022 (ISO 14520-1:2015) - Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 7161-5:2021 (ISO 14520-5:2020) - Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12.

TCVN 7161-9:2009 (ISO 14520-9:2006) - Phần 9: Khí chữa cháy HFC 227 ea.

TCVN 7161-13:2009 (ISO 14520-13:2005) - Phần 13: Khí chữa cháy IG-100.

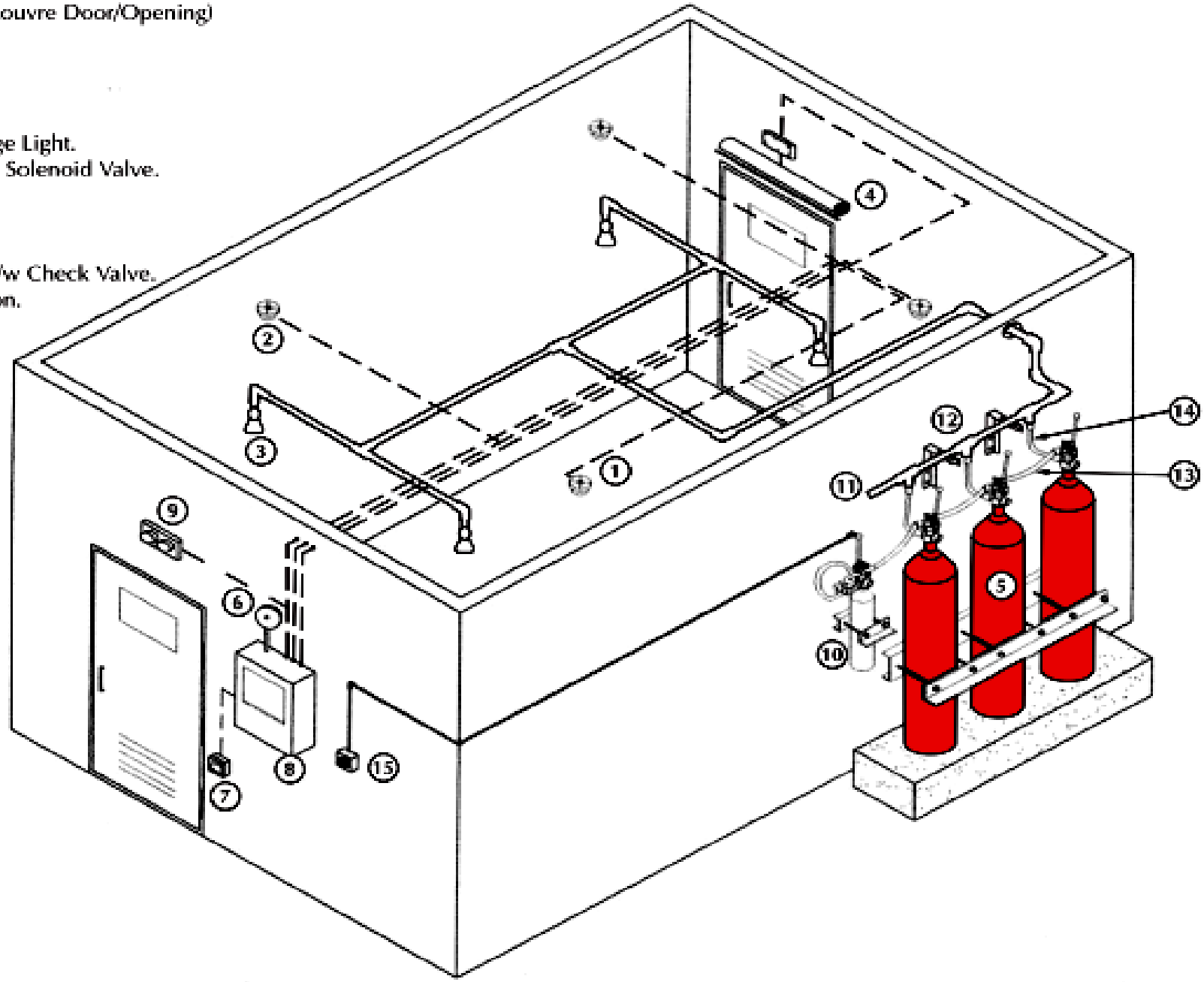
ISO 14520 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design còn có các phần sau:

- Part 2: CF3L extinguishant;
- Part 6: HCFC Blend A extinguishant;
- Part 8: HFC 125 extinguishant;
- Part 10: HFC 23 extinguishant;
- Part 11: HFC 235fa extinguishant;
- Part 12: IG-01 extinguishant;
- Part 14: IG-55 extinguishant;
- Part 15: IG-541 extinguishant.

Danh mục chất khí chữa cháy

Khí chữa cháy	Tên hóa học	Công thức	CAS số	Tiêu chuẩn áp dụng
CF_3I	Trifloiođometan	CF_3I	2314-97-8	ISO 14520-2
FK-5-1-12	Đođecaflo-2-metylpen-tan-3-one	$CF_3CF_2(O)CF(CF_3)_2$	756-13-8	TCVN 7161-5 (ISO 14520-5)
HCFC hỗn hợp A				
HCFC-123	Điclotrifloetan	$CHCl_2CF_3$	306-83-2	
HCFC-22	Clo điflometan	$CHClF_2$	75-45-6	ISO 14520-6
HCFC-124	Clotetrafloetan	$CFClFCF_3$	2837-89-0	
	Isopropenyl-1-metyl-cyclohexen	$C_{10}H_{16}$	5989-27-5	
HFC 125	Pentafloetan	CHF_2CF_3	354-33-6	ISO 14520-8
HFC 227 ea	Heptaflopropan	CF_3CHFCF_3	2252-84-8	TCVN 7161-9 (ISO 14520-9)
HFC 23	Triflometan	CHF_3	75-46-7	ISO 14520-10
HFC 236 fa	Hexaflopropan	$CF_3CH_2CF_3$	27070-61-7	ISO 14520-11
IG-01	Argon	Ar	74040-37-1	ISO 14520-12
IG-100	Nitơ	N_2	7727-37-9	TCVN 7161-13 (ISO 14520-13)
IG-55	Nitơ (50%)	N_2	7727-37-9	ISO 14520-14
	Argon (50%)	Ar	74040-37-1	
IG-541	Nitơ (52%)	N_2	7727-37-9	ISO 14520-15
	Argon (40%)	Ar	74040-37-1	
	Cacbon dioxit (8%)	CO_2	124-38-9	

1. Heat Detector.
2. Smoke Detector.
3. Discharge Nozzle.
4. Fire Curtain (For Louvre Door/Opening)
5. Co2 Cylinder.
6. Alarm Bell.
7. Key Switch.
8. Control Panel.
9. Normal / Discharge Light.
10. Pilot Cylinder c/w Solenoid Valve.
11. Safety Plug.
12. Piping Manifold.
13. Flexible Hose.
14. Discharge Hose c/w Check Valve.
15. Manual Pull Station.



Hồ sơ thiết kế hệ thống chữa cháy bằng khí phải bao gồm:

a) Các bản vẽ theo một tỷ lệ đã cho của hệ thống chữa cháy bằng khí bao gồm các bình chứa, vị trí của các bình chứa, đường ống và đầu phun, van và cơ cấu giảm áp (nếu được lắp) và khoảng cách giữa các giá treo đường ống;

b) Tên của người chủ sở hữu và người sử dụng;

c) Vị trí của tòa nhà trong đó có vị trí khu vực được bảo vệ;

d) Vị trí và cấu trúc của các thành và vách ngăn của cấu kiện bao che bảo vệ;

e) Mặt cắt ngang của cấu kiện bao che, chiều cao toàn bộ hoặc sơ đồ bố trí bao gồm sàn tiếp cận đi lên và trần treo;

f) Loại khí chữa cháy được sử dụng;

g) Nồng độ dập tắt hoặc nồng độ làm trơ, nồng độ thiết kế và nồng độ lớn nhất;

h) Mô tả các vùng có nguy cơ cháy lan do cháy ở khu vực được bảo vệ;

i) Đặc tính kỹ thuật của bình chứa khí chữa cháy được sử dụng, bao gồm dung tích, áp suất bảo quản và khối lượng kể cả khí chữa cháy;

j) Mô tả về đầu phun được sử dụng, bao gồm cả kích thước, tình trạng miệng lỗ và cỡ/mã của lỗ và cỡ kích thước lỗ của cơ cấu giảm áp (nếu có);

k) Mô tả về các đường ống dẫn, van và phụ tùng đường ống được sử dụng, bao gồm cả đặc tính kỹ thuật của vật liệu, cấp và trị số áp suất;

l) Danh mục thiết bị hoặc hóa đơn của các vật liệu cho mỗi chi tiết của thiết bị hoặc cơ cấu biểu thị tên cơ cấu, thiết bị nhà sản xuất, mẫu (model) hoặc số liệu chi tiết, số lượng và sự mô tả;

m) Sơ đồ không gian của hệ thống phân phối khí chữa cháy biểu thị chiều dài và đường kính của mỗi đoạn ống và số nút chuẩn liên quan đến các tính lưu lượng;

n) Các tính toán về sự nén tăng áp của cấu kiện bao che và thông gió;

o) Mô tả về hệ thống phát hiện đám cháy, các hệ thống khởi động và điều khiển.

Bố trí bình chứa khí chữa cháy

Các bình chứa, cụm van và phụ kiện phải được sắp xếp sao cho có thể tiếp cận được để kiểm tra, thử nghiệm và bảo dưỡng khi cần thiết.

Các bình chứa phải được lắp đặt chắc chắn và gá đỡ phù hợp với tài liệu hướng dẫn lắp đặt các hệ thống chữa cháy để thuận tiện cho việc bảo dưỡng bình chứa và các thiết bị liên quan.

Các bình chứa phải được đặt càng gần với khu vực được bảo vệ càng tốt, nên ưu tiên đặt ngoài khu vực bảo vệ. Các bình chứa chỉ có thể được bố trí bên trong khu vực được bảo vệ nếu có thể giảm tới mức thấp nhất các nguy hiểm do cháy nổ gây ra.

Các bình chứa không được bố trí ở nơi chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt hoặc bị hư hỏng do tác động về cơ học, hóa học hoặc các nguyên nhân khác. Khi các bình chứa tiếp xúc với các nguy cơ dẫn đến hư hỏng hoặc có thể bị can thiệp trái phép thì phải có tường bao hoặc rào chắn thích hợp.

CHÚ THÍCH: Ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp có khả năng làm tăng nhiệt độ của bình chứa cao hơn nhiệt độ của môi trường không khí xung quanh.

Các bình chứa được nối với một ống góp chung trong hệ thống phải:

a) có cùng một dạng và dung tích danh nghĩa,

b) được nạp với cùng một khối lượng danh nghĩa của khí chữa cháy, và

c) được nén tới cùng một áp suất làm việc danh nghĩa.

Các bình chứa có cỡ kích thước khác nhau được nối với một ống góp chung có thể được dùng cho các bình chứa khí không hóa lỏng với điều kiện là chúng đều được nén tới áp suất làm việc danh nghĩa.

Yêu cầu về đường ống

Tất cả các đoạn ống kín và đoạn ống trước van giảm áp phải được thử nghiệm thủy lực đến áp suất tối thiểu bằng 1,5 lần áp suất làm việc tối đa hoặc áp suất được điều tiết tối đa trong thời gian 2 min mà không bị rò rỉ. Kết thúc thử nghiệm, đường ống phải được làm sạch để loại bỏ hơi ẩm.

Không được sử dụng ống gang và ống phi kim loại trừ khi được chấp thuận đạt thử nghiệm áp suất làm việc.

Không được dùng các phụ tùng đường ống bằng gang

hệ thống phát hiện (hệ thống báo cháy): Phát hiện tự động phải được thực hiện bằng một phương pháp hoặc thiết bị có khả năng phát hiện sớm và chỉ báo mức độ tăng nhiệt, ngọn lửa, khói, các hơi cháy hoặc trạng thái không bình thường trong sự cố tạo ra đám cháy

Cơ cấu vận hành

- Vận hành tự động

Các hệ thống tự động phải được điều khiển bởi sự phát hiện cháy tự động và kích hoạt các cơ cấu thích hợp cho hệ thống chữa cháy, sự cố cháy và cũng phải được trang bị các cơ cấu vận hành bằng tay.

Khi sử dụng hai hoặc nhiều bộ phát hiện, như là các đầu báo khói hoặc lửa thì hệ thống chỉ nên vận hành sau khi đã nhận được các tín hiệu từ hai bộ phát hiện.

- Vận hành bằng tay

Phải có phương án vận hành bằng tay đối với hệ thống chữa cháy bằng một bộ điều khiển đặt ở bên ngoài khu vực được bảo vệ hoặc liền kề với lối ra chính từ khu vực này.

Thiết bị điều khiển

Thiết bị điều khiển bằng điện

Thiết bị điều khiển bằng điện phải được sử dụng để giám sát các bộ phận phát hiện, bộ phận xả bằng tay và tự động, bộ phận phát tín hiệu, cơ cấu khởi động điện, đường dây dẫn và khi có yêu cầu thì để khởi động vận hành các bộ phận trên. Thiết bị điều khiển phải có khả năng hoạt động cùng với số lượng và kiểu cơ cấu kích hoạt được dùng.

Thiết bị điều khiển bằng khí nén

Khi sử dụng thiết bị điều khiển bằng khí nén, đường ống phải được bảo vệ chống bị uốn, gấp và hư hỏng cơ khí. Khi các thiết bị lắp đặt có thể bị phơi ra trong điều kiện dẫn đến tổn thất hoặc không bảo đảm tính toàn vẹn của đường ống khí nén, phải đặc biệt chú ý để bảo đảm không xẩy ra tổn thất hoặc mất đi tính toàn vẹn của đường ống.

Bộ phận báo động và hiển thị

- Các bộ phận báo động và hiển thị, hoặc cả hai phải được sử dụng để báo sự hoạt động của hệ thống chữa cháy, mối nguy hiểm đối với con người hoặc sự hư hỏng của cơ cấu giám sát. Kiểu (âm thanh, ánh sáng và khứu giác), số lượng và vị trí của các bộ phận này phải bảo đảm sao cho cùng hoàn thành được nhiệm vụ của mình.
- Các bộ phận báo động bằng âm thanh và ánh sáng trước khi phun khí chữa cháy phải được lắp đặt trong khu vực được bảo vệ để cảnh báo một cách chắc chắn cho việc sắp phun khí chữa cháy; hoạt động của bộ phận cảnh báo phải liên tục ngay từ đầu tới khi việc báo động đã được xác nhận và bắt đầu một hoạt động thích hợp.

Các khu vực có người

Trong các khu vực được bảo vệ bằng các hệ thống phun khí chữa cháy thể tích và có thể có người phải được trang bị như sau:

a) Cơ cấu làm trễ thời gian:

- Đối với khu vực mà thời gian trễ không làm tăng nguy hiểm đáng kể đến con người và tài sản thì các hệ thống chữa cháy phải được trang bị tín hiệu báo động trước khi phun với độ trễ thời gian đủ để cho phép sơ tán người;

- Cơ cấu làm trễ thời gian chỉ được sử dụng để sơ tán người hoặc để chuẩn bị cho việc phun khí chữa cháy.

b) Bộ chuyển đổi tự động/bằng tay và cơ cấu khóa ngắt nếu cần theo 5.2;

CHÚ THÍCH: Các cơ cấu khóa ngắt thường không được sử dụng, chúng chỉ được sử dụng trong một số trường hợp, đặc biệt là cho một số chức năng bảo dưỡng riêng.

c) Đường thoát nạn phải được giữ thông thoáng trong mọi lúc và phải trang bị đầy đủ đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn để giảm tới mức nhỏ nhất quãng đường phải đi;

d) Cửa mở ra ngoài có cơ cấu tự đóng có thể mở từ bên trong;

e) Các tín hiệu báo động liên tục bằng ánh sáng và âm thanh bên trong khu vực bảo vệ tại các cửa ra vào và các tín hiệu báo động liên tục bằng ánh sáng bên ngoài khu vực được bảo vệ, phải hoạt động cho tới khi khu vực được bảo vệ đã an toàn;

f) Các tín hiệu cảnh báo và hướng dẫn thích hợp;

g) Khi có yêu cầu, các tín hiệu cảnh báo trước khi phun khí chữa cháy phải hoạt động tức thời từ lúc bắt đầu của thời gian trễ. Các tín hiệu này phải có đặc điểm khác so với tất cả các tín hiệu báo động khác;

h) Các phương tiện thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức ở các khu vực này sau khi phun khí chữa cháy. Sự thông gió cưỡng bức thường rất cần thiết. Phải chú ý làm khuếch tán hoàn toàn các khí nguy hiểm và không để chúng lây lan sang các vị trí khác vì phần lớn các khí chữa cháy đều nặng hơn không khí;

i) Cần cung cấp hướng dẫn và tổ chức huấn luyện cho tất cả những người ở trong hoặc ở lân cận các khu vực được bảo vệ, bao gồm cả việc duy trì hoặc tổ chức nhân lực để đưa vào khu vực bảo vệ để bảo đảm những người này hành động đúng khi hệ thống chữa cháy hoạt động.

Đối với các khu vực thường không có người

- Nồng độ lớn nhất không được vượt quá LOAEL đối với khí chữa cháy được sử dụng nếu không có lắp một cơ cấu khóa ngắt.
- Khi thiết kế hệ thống trong phòng có người với nồng độ vượt quá NOAEL thì hệ thống nên thiết kế ở chế độ không tự động .

Mức ảnh hưởng không có hại quan sát được NOAEL *(no observed advese effect level)*

Nồng độ cao nhất tại đó không quan sát được sự nhiễm độc hoặc sự tác động đến sinh lý.

Mức ảnh hưởng có hại thấp nhất quan sát được LOAEL *(lowest observed adverse effect level)*

Nồng độ thấp nhất tại đó đã quan sát được sự nhiễm độc hoặc sự tác động đến sinh lý.

Lượng khí chữa cháy

- Khí hóa lỏng $Q = \left(\frac{C}{100-C}\right)\frac{V}{v}$

- Khí không hóa lỏng $Q = \frac{V}{v}\, ln\left(\frac{100}{100-C}\right)$

trong đó

Q là tổng khối lượng khí chữa cháy, tính bằng kilôgam;

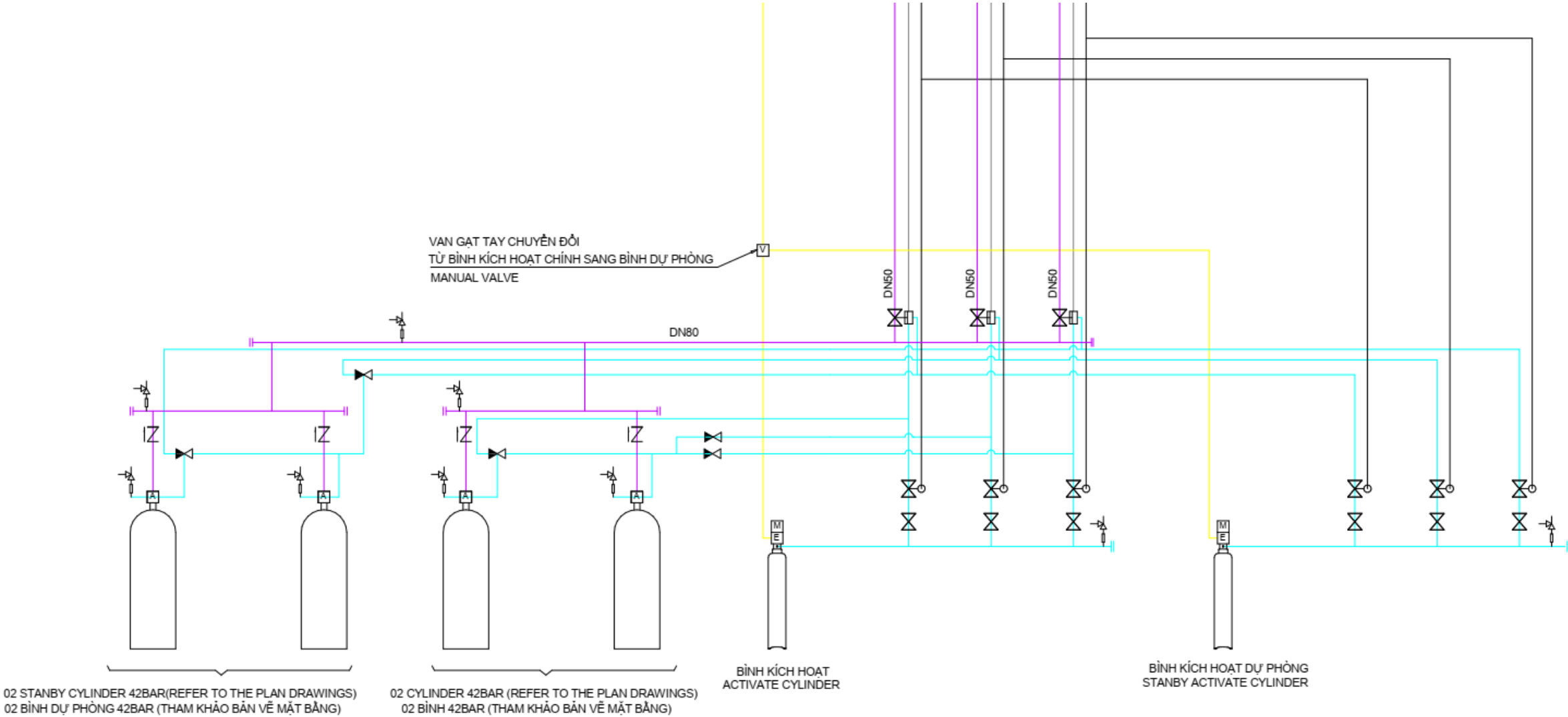
C là nồng độ thiết kế, tính bằng phần trăm theo thể tích;

V là thể tích của khu vực có sự cố cháy, tính bằng mét khối (nghĩa là thể tích được bao quanh trừ đi các cấu trúc cố định không thấm khí chữa cháy);

v là thể tích riêng, tính bằng mét khối trên kilôgam: $v = k_1 + k_2 \times T$

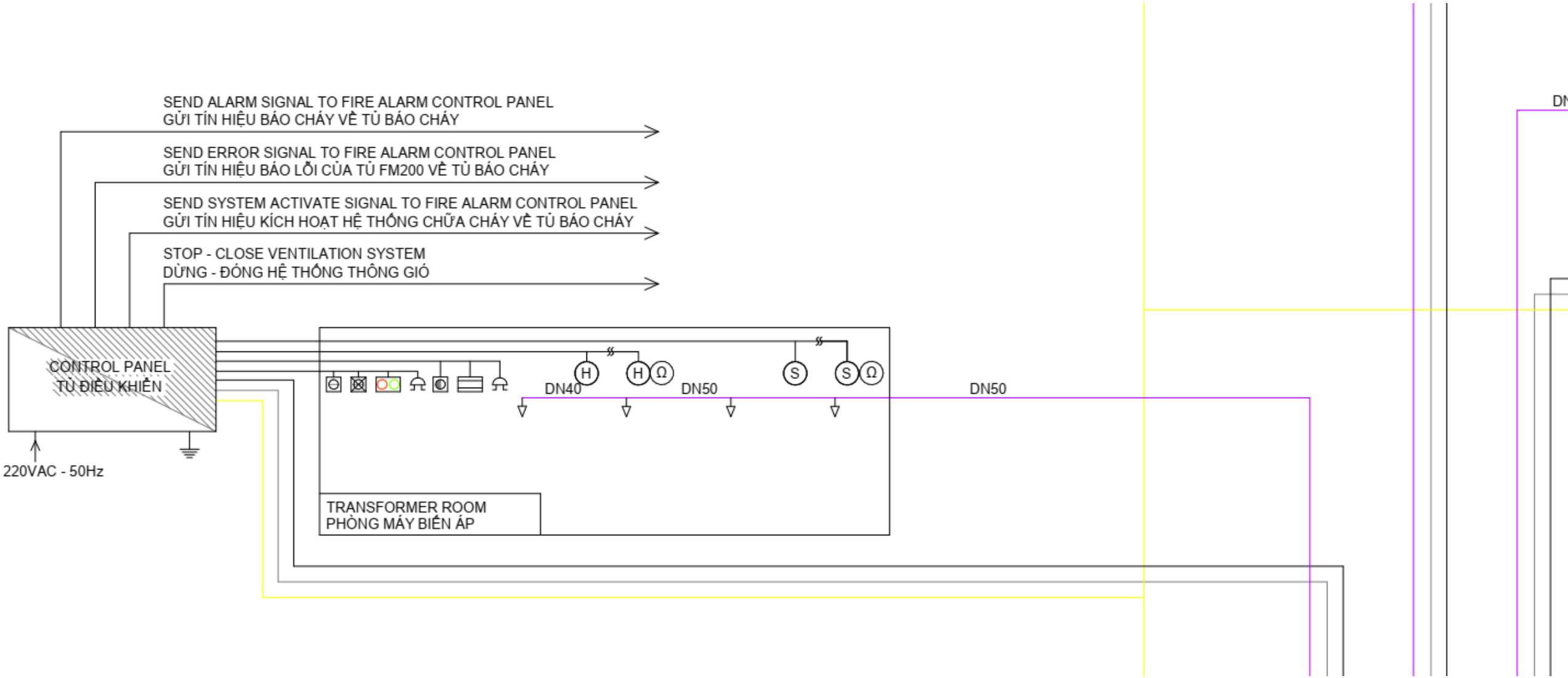
k_1, k_2 là các hằng số riêng cho khí chữa cháy được sử dụng, được cung cấp bởi nhà sản xuất khí chữa cháy;

T là nhiệt độ môi trường nhỏ nhất được định trước của thể tích được bảo vệ, tính bằng độ C (độ bách phân – nhiệt độ đo trên thang độ Celsius).



FM200 SUPPRESSION SYSTEM SCHEMATIC DIAGRAM FOR ELECTRIC ROOM (TRANSFORMER ROOM, MSB ROOM, MV ROOM-CENTRAL BLOCK

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ FM200 CHO CÁC PHÒNG ĐIỆN (PHÒNG MÁY BIẾN ÁP, PHÒNG MSB, PHÒNG TỦ TRUNG THẾ)- KHỐI NHÀ TRUNG TÂM


SEND ALARM SIGNAL TO FIRE ALARM CONTROL PANEL
GỬI TÍN HIỆU BÁO CHÁY VỀ TỦ BÁO CHÁY
SEND ERROR SIGNAL TO FIRE ALARM CONTROL PANEL
GỬI TÍN HIỆU BÁO LỖI CỦA TỦ FM200 VỀ TỦ BÁO CHÁY
SEND SYSTEM ACTIVATE SIGNAL TO FIRE ALARM CONTROL PANEL
GỬI TÍN HIỆU KÍCH HOẠT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY VỀ TỦ BÁO CHÁY
STOP - CLOSE VENTILATION SYSTEM
DỪNG - ĐÓNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ
CONTROL PANEL
TỦ ĐIỀU KHIỂN
220VAC - 50Hz
H
H
Ω
S
S
Ω
DN40
DN50
DN50
TRANSFORMER ROOM
PHÒNG MÁY BIẾN ÁP

* Weight of Cylinder
Khối lượng bình khí

According formular:
Theo công thức:

$$m = \left(\frac{C}{100 - C}\right) \times \frac{V}{S}$$

Where:
Trong đó:

m: Weight of HFC-227ea (kg).
Khối lượng khí HFC-227ea (kg).

S: Specific volume of superheated HFC-227ea vapor (m^3/kg).
Là thể tích riêng, thể tích hơi quá nhiệt HFC-227ea (m^3/kg).

$$S = 0.1269 + 0.000513*T$$

C: Volumetric concentration of HFC-227ea in air at the temperature indicated (%).
Nồng độ phần trăm, đó là nồng độ thể tích của HFC-227ea trong không khí ở nhiệt độ chỉ định (%).

V: Net volume of hazand, calculated as the gross volume minus the volume of fixed structures impervious to clean agent vapor (m^3).
Là thể tích nguy hiểm thực, đó là thể tích bao kín trừ đi kết cấu cố định mà chất chữa cháy không thấm qua (m^3).

T: The design temperature in the hazard area (^oC).
Là nhiệt độ thiết kế trong vùng nguy hiểm ($^o C$).

1. Select FM-200 concentration. *Chọn nồng độ khí FM-200.*		8	*(%)*
2. FM-200 use: HFC-227ea. *Khí FM-200 sử dụng là HFC-227ea.*			
3. Select temperature Room. *Chọn nhiệt độ phòng.*			
	a. Select temperature for MDF room. *Chọn nhiệt độ cho phòng MDF.*	20	*(°C)*
	b. Select temperature for Tranformer & MV. Switchboard room. *Chọn nhiệt cho phòng Máy biến áp và Tủ điện trung thế.*	24	*(°C)*

No. *Stt*	Room name *Tên Phòng*	Room Area *Diện tích Phòng* (m^2)	Room Hight *Chiều cao Phòng* (m)	Room Volume *Thể Tích Phòng* (m^3)	Temperature Room *Nhiệt độ phòng* (°C)	Design concentration *Nồng độ* (%)	Specific volume *Thể tích riêng* (m^3/kg)	Weight *Khối lượng* (kg)	Number of cylinder *Số bình* (bình)	Choose Cylinder *Chọn bình* (kg)	Choose Cylinder pressure *Áp lực bình* (bar)
1	BD3 Room (Axis/ Trục: 2-3 & 35-36) *Phòng BD 3*	40.9	5.8	237.2	20	8	0.1372	150.36	1	151	42
2	Generator room (Axis/ Trục: 2-3 & 37-39) Phòng máy phát điện	105.4	5.8	611.3	24	8	0.1392	381.85	3	128	42
3	UPS Room (Axis/ Trục: 2-3 & 50-51) *Phòng UPS*	8.6	5.8	50.1	20	8	0.1372	31.77	1	40	42
4	MSB Room (Axis/ Trục: 2-3 & 50-51) *Phòng tủ điện tổng*	51.3	5.8	297.7	20	8	0.1372	188.74	2	103	42
5	MV Room (Axis/ Trục: 2-3 & 52-53) *Phòng tủ trung thế*	27.8	5.8	161.5	20	8	0.1372	102.37	1	103	42

Thời gian phun khí chữa cháy

- Khí chữa cháy hóa lỏng

Việc phun khí chữa cháy hóa lỏng phải được hoàn thành càng nhanh càng tốt để dập tắt đám cháy và hạn chế sự tạo thành các sản phẩm phân hủy. Không để xảy ra trường hợp mà thời gian phun qui định để đạt tới 95 % nồng độ thiết kế vượt quá 10 s ở 20 ^{0}C hoặc theo yêu cầu khác của cơ quan có thẩm quyền.

- Khí chữa cháy không hóa lỏng

Đối với khí trơ, thời gian phun chữa cháy là thời gian để đạt tới 95 % nồng độ thiết kế ở 20 ^{0}C không quá 60 s đối với đám cháy loại B, không quá 120 s đối với đám cháy loại A.

Thời gian duy trì trạng thái chữa cháy

Khụng chỉ đạt được nồng độ cú hiệu quả của khớ chữa chỏy m cũn phải được duy trỡ trong một khoảng thời gian đủ để việc chữa chỏy cú hiệu quả. Điều n y cũng quan trọng đối với tất cả cỏc loại đỏm chỏy do nguồn đốt chỏy dai dẳng (vớ dụ ngọn lửa hồ quang, nguồn tạo nhiệt, đốn h n oxy-axetylen hoặc ngọn lửa õm ỉ) cú thể dẫn đến sự chỏy lại khi khớ chữa chỏy đó tiờu tan.

Phải xỏc định khoảng thời gian trong đú nồng độ dập tắt sẽ được duy trỡ bờn trong khu vực được bảo vệ (thời gian duy trỡ). Thời gian duy trỡ đó định trước phải được xỏc định bằng thử nghiệm quạt ở cửa được qui định trong Phụ lục E hoặc thử nghiệm phun ho n to n dựa trờn cỏc chuẩn cứ sau:

a) Nồng độ trong khu vực bảo vệ phải đạt nồng độ thiết kế tại lỳc bắt đầu của thời gian duy trỡ.

b) Nồng độ khớ chữa chỏy ở độ cao 10 %, 50 % v 90 % của khu vực bảo vệ khụng được nhỏ hơn 85 % nồng độ thiết kế tại lỳc kết thỳc thời gian duy trỡ.

c) Thời gian duy trỡ khụng được nhỏ hơn 10 min, nếu khụng cú qui định khỏc của cơ quan cú thẩm quyền.

Căn cứ vào đặc điểm của chất cháy trong từng khu vực bảo vệ, tra bảng 1, bảng 2 TCVN 6101 - 1996 để xác định các thông số:

+ Hệ số vật liệu K_B, Nồng độ CO_2 thiết kế,

+ Thời gian duy trì τ_{ng} ,

+ Thời gian xả của hệ thống τ_x ,...

Tính toán lượng khí CO_2 cần thiết để chữa cháy

$$M_{ct} = K_B.(0,2.A + 0,7.V) \quad , \text{kg}$$

Trong đó: $A = A_V + 30.A_{OV}$ và $V = V_V + V_Z - V_G$

- A_V là tổng diện tích của tất cả các mặt, sàn và trần của không gian bao kín phải bảo vệ, m^2;

- A_{OV} là tổng diện tích của tất cả các chỗ hở được giả thiết là mở khi xảy ra cháy, m^2;

- V_V là thể tích của không gian bao kín được bảo vệ, m^3;

- V_Z là thể tích bổ sung do thất thoát trong thời gian duy trì bởi các hệ thống thông gió không thể đóng lại được, m^3;

- V_G là thể tích của thành phần kết cấu phải trừ đi, m^3;

- K_B là hệ số đối với vật liệu được bảo vệ, $K_B \geq 1$ (Bảng 1 TCVN 6101-1996);

- 0,2 và 0,7 là hai hệ số xét đến ảnh hưởng của kích thước phòng cần bảo vệ. 0,2 là phần CO_2 có thể thất thoát qua các mặt, sàn và trần của khu vực bảo vệ, kg/m^2; 0,7 là lượng tối thiểu CO_2 dùng để dập tắt đám cháy cơ bản trên một đơn vị thể tích phòng, kg/m^3.